



แบบฟอร์มการสมัคร

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2569 (STI Inventions Contest 2026) ในธีม “สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน”

1. ชื่อผลงาน

ภาษาไทย: อุปกรณ์ควบคุมและสื่อสารภายในฟาร์มแบบพกพา

ภาษาอังกฤษ: LoRaFarm.Control

2. การประกวดเวทีระดับประเทศ/นานาชาติ (ถ้ามี)

3. ประเภทผลงาน

- | | |
|---|--|
| ☒ ด้านการเกษตร | ☐ ด้านการแปรรูปอาหาร |
| ☐ ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model | ☐ ด้านสุขภาพและการแพทย์ |
| ☐ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต | ☐ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
| ☐ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) | ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) |

4. ลักษณะของผลงาน

- ☒ พัฒนาขึ้นมาใหม่ ☐ เป็นผลงานที่ต่อยอดจากเดิม

5. การจดสิทธิบัตรของผลงาน

- ☐ มีการจดสิทธิบัตร ☒ ไม่มีการจดสิทธิบัตร

6. ข้อมูลสถาบันการศึกษาหลักที่ส่งเข้าประกวด

1) ชื่อสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

2) สถานที่ติดต่อ

อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

7. ข้อมูลผู้สมัคร (นิสิต นักศึกษา)

- 1) ชื่อ.....ชนสรณ์.....นามสกุล.....ควรสุวรรณ.....อายุ.....20.....ปี
สถาบันการศึกษา.....สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา.....ระดับการศึกษา.....ปริญญาตรี.....ชั้นปีที่.....2.....
โทรศัพท์.....087-618-3448.....E-mail.....chanasornong2548@gmail.com
- 2) ชื่อ.....อภิศักดิ์.....นามสกุล.....คงภักดี.....อายุ.....20.....ปี
สถาบันการศึกษา.....สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา.....ระดับการศึกษา.....ปริญญาตรี.....ชั้นปีที่.....2.....
โทรศัพท์.....092-408-1654.....E-mail.....Khaoogong48@gmail.com

3) ชื่อ..... ตันณภพ..... นามสกุล..... พัทธกิจไพศาล..... อายุ 20 ปี
สถาบันการศึกษา..... สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา..... ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2.....
โทรศัพท์..... 096-963-2211..... E-mail..... Darunpoppong@gmail.com.....

8. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาภายในสถาบันที่ส่งเข้าประกวด

1) ชื่อ..... กฤษณา..... นามสกุล..... พรหมสุทธิรักษ์.....
ตำแหน่ง..... อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา.....
โทรศัพท์..... 089-821-4985..... E-mail:..... krisada.phr@cdti.ac.th.....

9. ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (ไม่เกิน 1 คน)

1) ชื่อ..... ปันธิตา..... นามสกุล..... ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.....
ตำแหน่ง..... ครูวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ..... หน่วยงาน..... สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา.....
โทรศัพท์..... 085-918-9322..... E-mail..... panthita.pal@cdti.ac.th.....

10. ที่มาและแนวคิดของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ฯ (แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องทำสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยกำหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อควบคุมอุปกรณ์และติดตามสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มจากระยะไกล เช่น ค่าความชื้นในดิน อุณหภูมิในโรงเรือน และสถานะการทำงานของระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์ควบคุมหลักอย่างโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวยังเผชิญข้อจำกัดสำคัญด้านการใช้พลังงาน เนื่องจากต้องพึ่งพาอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์ ที่ต้องทำงานตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายรายเดือน นอกจากนี้ การใช้งานโทรศัพท์มือถือในสภาพแวดล้อมภาคเกษตรยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความร้อน ความชื้น และฝุ่นละออง ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานระยะยาวในพื้นที่ห่างไกล แม้ว่าระบบเดิมจะมีข้อดีในด้านการเชื่อมต่อกับคลาวด์และรองรับข้อมูลปริมาณมาก แต่ก็มีข้อเสียด้านการใช้พลังงานที่ไม่ยั่งยืน ความไม่เสถียรเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อน และภาระในการดูแลรักษาที่สูง ซึ่งอาจส่งผลให้การใช้งานขาดความต่อเนื่อง

ความสำคัญของปัญหานี้สะท้อนถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ลดลงในภาคการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร การศึกษาหลายชิ้นพบว่าระบบที่พึ่งพาอินเทอร์เน็ตมีการใช้พลังงานสูง เนื่องจากต้องมีอุปกรณ์เครือข่ายทำงานตลอดเวลา ขณะที่เทคโนโลยี LoRa (Long Range) เป็นทางเลือกที่ใช้พลังงานต่ำกว่าอย่างชัดเจน โดยสามารถใช้พลังงานน้อยกว่าระบบที่ใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือหลายเท่า และยังสามารถสื่อสารระยะไกลระดับกิโลเมตรโดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน อย่างไรก็ตาม LoRa ยังมีข้อจำกัด เช่น ความไม่แน่นอนของระยะสัญญาณและความเร็วในการส่งข้อมูล ดังนั้น แนวทางการแก้ไขจึงเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ LoRa เป็นแกนหลัก ควบคู่กับการเพิ่มระบบแสดงผลแผนที่แบบออฟไลน์ (Offline Map) และขอบเขตสัญญาณในรูปแบบวงกลม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานประเมินระยะการสื่อสารได้อย่างแม่นยำ ลดการส่งข้อมูลซ้ำ และลดการใช้พลังงานโดยรวมของระบบ พร้อมทั้งออกแบบให้อุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนโทรศัพท์มือถือในการกิจเฉพาะด้าน เช่น การสื่อสาร การแชร์ตำแหน่ง และการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (SOS)

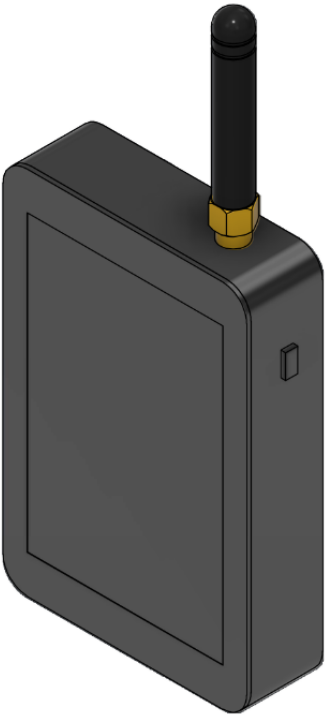
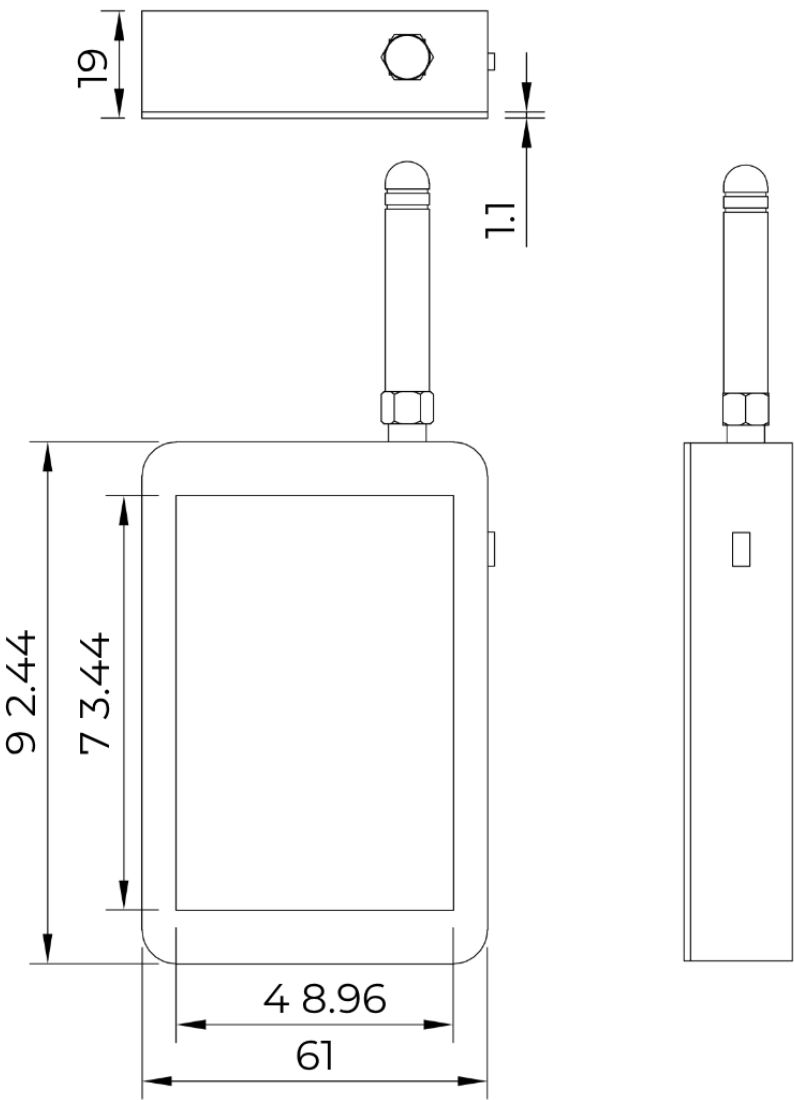
ดังนั้น โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา “อุปกรณ์ควบคุมและสื่อสารภายในฟาร์มแบบพกพา” ที่มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยี LoRa แทนการพึ่งพาอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูง สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 3–5 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับการชาร์จพลังงานจาก

แสงอาทิตย์ อันเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสามารถใช้ควบคุมระบบภายในฟาร์ม เช่น การเปิด-ปิดวาล์วน้ำ ตรวจสอบค่าจากเซนเซอร์ และสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานได้ในเครื่องเดียว แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานสูงของระบบเดิม และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของสมาร์ตฟาร์มให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงอย่างยั่งยืน

11. วัตถุประสงค์การสร้างสิ่งประดิษฐ์ฯ (ระบุวัตถุประสงค์หลักของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ฯ อย่างชัดเจนเป็นข้อ ๆ เรียงลำดับความสำคัญ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความสำคัญและที่มาของปัญหา ตลอดจนชื่อของสิ่งประดิษฐ์ฯ)

- 1) เพื่อพัฒนาระบบสมาร์ตฟาร์มที่สามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี LoRa แทนการพึ่งพาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- 2) เพื่อออกแบบอุปกรณ์ควบคุมและสื่อสารภายในฟาร์มแบบพกพาที่ใช้พลังงานต่ำ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ห่างไกล
- 3) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร โดยพัฒนาระบบแสดงตำแหน่งและขอบเขตระยะการสื่อสารผ่านแผนที่ในรูปแบบวงกลมสัญญาณ
- 4) เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและติดตามอุปกรณ์ภายในฟาร์ม เช่น การตรวจสอบค่าจากเซนเซอร์และการสั่งงานอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน เช่น การส่งข้อความ เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทางภายในฟาร์ม และช่วยลดการใช้พลังงานในการดำเนินงาน
- 6) เพื่อพัฒนาระบบแชร์ตำแหน่งและการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (SOS) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ
- 7) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์ม โดยสามารถระบุตำแหน่งและเลือกผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้ที่สุดได้อย่างเหมาะสม
- 8) เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้งานจริงในภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นความประหยัดพลังงานและความยั่งยืนของระบบ

12. แบบร่าง ISOMETRIC พร้อมแสดงส่วนสำคัญของสิ่งประดิษฐ์



อุปกรณ์ควบคุมและสื่อสารภายในฟาร์มแบบพกพา (LoRaFarm Control)

อุปกรณ์พกพาสำหรับควบคุมและสื่อสารภายในฟาร์ม ผ่านเครือข่าย LoRa โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ช่วยประหยัดพลังงาน มาพร้อมระบบแผนที่แสดงตำแหน่งและระยะสัญญาณรองรับการแชก แชร์ตำแหน่ง แจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) และรองรับการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

LoRa™

ตัวเครื่องหลัก

เสาอากาศ LoRa
รับ-ส่งสัญญาณระยะไกล

หน้าจอสัมผัส
แสดงแผนที่ ผู้ใช้ อุปกรณ์ และข้อมูลเซ็นเซอร์

ตัวเครื่อง/โครงสร้างหลัก
วัสดุแข็งแรง กันกระแทก ออกแบบให้พกพาได้สะดวก

ไฟแสดงสถานะ
แสดงสถานะการทำงาน และการชาร์จแบตเตอรี่

พอร์ตชาร์จ USB-C
ชาร์จแบตเตอรี่



ปุ่มควบคุม (ด้านข้าง)

Power (เปิด-ปิดเครื่อง)
 SOS (ขอความช่วยเหลือ)

ด้านหลังเครื่อง

แผง Solar Cell
ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์



ฟังก์ชันการทำงานหลัก

ส่งข้อความ (แชก) สื่อสารระหว่างผู้ใช้	แผนที่ฟาร์ม แสดงตำแหน่งผู้ใช้ และอุปกรณ์ทั้งหมด	แชกตำแหน่ง เห็นตำแหน่งผู้ใช้ บนแผนที่	ควบคุมอุปกรณ์ เปิด-ปิดวาล์ว / ปั๊มน้ำ	ดูค่าจากเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ / ความชื้น	ปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือ
ใช้งานได้ทุกที่	ไร่ / นา	สวน	ฟาร์มสัตว์	พื้นที่สัญญาณ	



ระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Radius)

- เขียว สื่อสารได้แน่นอน
- เหลือง สัญญาณพอใช้ได้
- แดง สัญญาณส่งไม่ถึง

จุดเด่นของระบบ

- ✓ ไม่ต้องใช้ Wifi / Internet ใช้ LoRa สื่อสารระยะไกล
- ✓ ประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน
- ✓ มี Solar Cell ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์
- ✓ เหมาะสำหรับพื้นที่ฟาร์ม / ชนบท สัญญาณครอบคลุมกว้าง
- ✓ ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ทนทาน กันน้ำ กันฝุ่น (IP65)

ตัวอย่างการควบคุมอุปกรณ์

	วาล์วน้ำ 1 สถานะ : เปิด	☒
	ปั๊มน้ำ 1 สถานะ : ปิด	☐
	เซ็นเซอร์ 1 ความชื้น : 65%	

13. ข้อมูลคุณสมบัติทั่วไปของสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่พัฒนา

คุณสมบัติทั่วไป	สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา
1) ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) / น้ำหนัก (กก.)	(61x93x19) mm. / 0.24 kg.
2) ประสิทธิภาพการทำงาน	สามารถสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน LoRa ในระยะหลายกิโลเมตร พร้อมแสดงผลตำแหน่งและสถานะสัญญาณแบบเรียลไทม์ ช่วยลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฟาร์ม
3) ต้นกําลังของสิ่งประดิษฐ์ (ชนิด ขนาด ของพลังงานที่ใช้)	ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จไฟได้ ขนาดประมาณ 3.7V 4000mAh
4) กําลังการผลิต	สามารถผลิตได้ในระดับต้นแบบ (Prototype) และสามารถต่อยอดสู่การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานที่หาได้ทั่วไป
5) อัตราการใช้พลังงาน	ใช้พลังงานต่ำ โดยเฉลี่ยประมาณ 0.5–1 วัตต์ (ขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งาน) และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 3–5 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
6) ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้	● เทคโนโลยีการสื่อสาร LoRa (Low Power Wide Area Network) ● ระบบระบุตำแหน่ง GPS ● ระบบแผนที่ (Offline Map) ● ระบบ IoT (Internet of Things) สำหรับควบคุมอุปกรณ์ ● ระบบจัดการพลังงาน (Power Management System)
7) จุดเด่นทางเทคนิคที่สำคัญ	● ใช้พลังงานต่ำและไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ● แสดงขอบเขตสัญญาณบนแผนที่แบบวงกลม (Signal Radius Visualization) ● มีระบบแบ่งระดับความแรงสัญญาณ (เขียว/เหลือง/แดง)

คุณสมบัติทั่วไป	สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา
	● รองรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน (Chat / SOS / แชร์ตำแหน่ง) ● มีโซลาร์เซลล์ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งาน
8) วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ (ระบุการเลือกใช้วัสดุ (Material) และอุปกรณ์ (Equipment) พร้อมเหตุผลในการเลือกใช้)	● ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32-S3) → ประมวลผลและควบคุมระบบ ● โมดูล LoRa (SX1262) → สื่อสารระยะไกล ใช้พลังงานต่ำ ● โมดูล GPS → ระบุตำแหน่งผู้ใช้งาน ● หน้าจอ TFT/LCD → แสดงผลแผนที่และข้อมูล ● แบตเตอรี่ลิเธียม → ให้พลังงานแบบพกพา น้ำหนักเบา และความจุสูง ● แผงโซลาร์เซลล์ → ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ ● ตัวเครื่อง (พลาสติก ABS/3D Print) → น้ำหนักเบา ทนทาน เหมาะกับภาคสนาม
9) ราคาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	6,990 บาท

14. หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสร้างและการทดสอบการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ฯ (วิธีการ: Methodology, กลไกการทำงาน: Mechanism, การทดลอง: Experiment, การทดสอบ: Test)

1) วิธีการ (Methodology)

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นี้เริ่มจากการศึกษาปัญหาการใช้พลังงานในระบบสมาร์ทฟาร์ม และเลือกใช้เทคโนโลยี LoRa เป็นหลักในการสื่อสาร เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นด้านการใช้พลังงานต่ำและสามารถสื่อสารได้ในระยะไกล จากนั้นจึงออกแบบระบบให้ประกอบด้วยหน่วยควบคุมหลัก หน้าจอแสดงผล ระบบระบุตำแหน่ง (GPS) และโมดูลสื่อสาร LoRa โดยมีการพัฒนาโปรแกรมควบคุมเพื่อจัดการการส่งข้อมูล การแสดงผลแผนที่ และการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ ได้มีการออกแบบระบบให้ประหยัดพลังงาน เช่น การทำงานแบบเป็นช่วงเวลา (Interval-based operation) การเข้าสู่โหมดพัก (Sleep Mode) เมื่อไม่มีการใช้งาน และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและลดการใช้พลังงานโดยรวม

2) กลไกการทำงาน (Mechanism)

ระบบทำงานโดยใช้อุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นตัวควบคุมหลัก ทำหน้าที่รับข้อมูลจากโมดูลต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งจากระบบ GPS และข้อมูลการสื่อสารผ่าน LoRa จากนั้นนำข้อมูลมาประมวลผลและแสดงผลผ่านหน้าจอในรูปแบบแผนที่ พร้อมแสดงขอบเขตระยะการสื่อสารเป็นวงกลมสัญญาณ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินความสามารถในการส่งข้อมูลได้

ในด้านการสื่อสาร ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความหรือสัญญาณแจ้งเตือน (SOS) ไปยังอุปกรณ์อื่นผ่าน LoRa ได้ โดยระบบจะส่งข้อมูลเฉพาะเมื่อมีความจำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน และเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการพลังงานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

3) การทดลอง (Experiment)

การทดลองดำเนินการโดยติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ใช้งานจริงหรือพื้นที่จำลองฟาร์ม จากนั้นทำการทดสอบการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในระยะทางที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับความสามารถในการสื่อสารของระบบ รวมถึงการตรวจสอบความสอดคล้องของขอบเขตสัญญาณที่แสดงบนแผนที่กับการใช้งานจริง

นอกจากนี้ ยังมีการทดลองวัดอัตราการใช้พลังงานของอุปกรณ์ในรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ เช่น โหมดปกติ โหมดประหยัดพลังงาน และระหว่างการสื่อสาร เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงาน รวมถึงการทดลองการส่งข้อความ การแชร์ตำแหน่ง และการใช้งานปุ่ม SOS เพื่อประเมินความรวดเร็วและความถูกต้องของระบบ

4) การทดสอบ (Test)

การทดสอบระบบมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และการใช้พลังงานของสิ่งประดิษฐ์ โดยมีการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของอุปกรณ์กับระบบที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไป รวมถึงการทดสอบระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (เป้าหมาย 3-5 วัน) และประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ในการช่วยยืดอายุการใช้งาน

นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบความเสถียรของการสื่อสารผ่าน LoRa ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงความถูกต้องของการแสดงผลแผนที่และขอบเขตสัญญาณ ตลอดจนการตอบสนองของระบบเมื่อมีการส่งข้อความหรือสัญญาณฉุกเฉิน เพื่อประเมินว่าสิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริง มีความแม่นยำ และตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

15. สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะเด่นและความแปลกใหม่ ที่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

- 1) ใช้เทคโนโลยี LoRa ในการสื่อสารระยะไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับระบบสมาร์ทฟาร์มทั่วไปที่ใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- 2) พัฒนาระบบแสดงผลแผนที่ (Map) พร้อมขอบเขตระยะการสื่อสารในรูปแบบวงกลมสัญญาณ ซึ่งสามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่อได้แบบเรียลไทม์ แตกต่างจากระบบ LoRa ทั่วไปที่ไม่สามารถประเมินระยะสื่อสารได้อย่างชัดเจน
- 3) มีการแบ่งระดับความน่าเชื่อถือของสัญญาณ (เช่น สีเขียว เหลือง แดง) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในการส่งข้อมูล ลดความผิดพลาดและการส่งข้อมูลซ้ำ
- 4) ออกแบบให้เป็นอุปกรณ์แบบ All-in-One ที่รวมทั้งการควบคุมอุปกรณ์ การตรวจสอบข้อมูลจากเซนเซอร์ และการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานไว้ในเครื่องเดียว ลดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์หลายชนิด
- 5) รองรับการสื่อสารผ่านข้อความ (Messaging) และการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (SOS) ผ่านเครือข่าย LoRa พร้อมการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถประสานงานและขอความช่วยเหลือได้แม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- 6) มีระบบแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานหลายคนบนแผนที่เดียวกัน และสามารถติดตามตำแหน่งเป็นระยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกันภายในฟาร์ม
- 7) ช่วยลดการใช้พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยลดการพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และลดการส่งข้อมูลซ้ำจากความไม่แน่นอนของสัญญาณ
- 8) ออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำ และสามารถทำงานได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (3-5 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง) พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยเพิ่มความยั่งยืนในการใช้งาน
- 9) เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถนำไปใช้งานจริงในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 10) สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นระบบเครือข่าย IoT หรือเครือข่ายสื่อสารเฉพาะพื้นที่ (Private Network) เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต

16. แผนการตลาด (แสดงแผนการตลาด วิธีการ หรือแนวทางที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ สู่เชิงพาณิชย์ พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายและผลกระทบจากสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน)

1) กลุ่มเป้าหมาย (Target Market)

- เกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟาร์มขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุนด้านพลังงานและค่าอินเทอร์เน็ต
- หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ส่งเสริมด้านการเกษตร เช่น โครงการ Smart Farm
- ผู้ใช้งานในพื้นที่เฉพาะ เช่น สวนผลไม้ ฟาร์มปศุสัตว์ หรือพื้นที่ภูเขา/ชนบท

2) คุณค่าที่นำเสนอ (Value Proposition)

สิ่งประดิษฐ์นี้เป็น “อุปกรณ์ควบคุมและสื่อสารภายในฟาร์มแบบพกพา” ที่ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบโดยรวม ด้วยการใช้เทคโนโลยี LoRa แทนอินเทอร์เน็ต และรองรับการชาร์จพลังงานผ่านแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถลดค่าใช้จ่ายระยะยาว ใช้งานได้ในพื้นที่ห่างไกล และมีความเสถียรในการสื่อสารมากขึ้น

3) รูปแบบผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย (Product & Business Model)

- จำหน่ายเป็น ชุดอุปกรณ์ (Hardware Kit) พร้อมใช้งาน เช่น ตัวเครื่อง + โมดูล LoRa + ระบบแสดงผล
- มีรูปแบบ ขายขาด (One-time purchase) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้ใช้งาน
- อาจมีบริการเสริม เช่น การติดตั้ง การให้คำปรึกษา หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ในอนาคตสามารถพัฒนาเป็น ระบบเครือข่ายภายในฟาร์ม (Private Network) หรือเชื่อมต่อกับระบบ IoT อื่น ๆ

4) กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)

- การสาธิตการใช้งานจริง (Demo Farm): ทดลองใช้งานในฟาร์มจริงเพื่อแสดงผลลัพธ์ด้านการลดพลังงานและความสะดวกในการใช้งาน
- การตลาดแบบบอกต่อ (Word of Mouth): ใช้กลุ่มเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้เผยแพร่ประสบการณ์การใช้งาน
- ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน: เช่น โครงการส่งเสริม Smart Farm เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- การนำเสนอจุดขายด้านพลังงาน: เน้นว่าระบบสามารถใช้งานได้ 3-5 วันต่อการชาร์จ และมีโซลาร์เซลล์ช่วยลดการใช้พลังงาน
- การสื่อสารผ่านออนไลน์: เช่น วิดีโอสาธิตการใช้งาน และการเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ต

5) แนวทางการพัฒนาและต่อยอด (Future Development)

- พัฒนาให้รองรับอุปกรณ์ IoT เพิ่มเติม เช่น เซนเซอร์หลากหลายชนิด
- ขยายเป็นระบบเครือข่ายสื่อสารเฉพาะพื้นที่ (Private Communication Network)
- เพิ่มฟีเจอร์วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเกษตร
- พัฒนาเวอร์ชันที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอื่น เช่น งานกักกัน หรือพื้นที่ไร้สัญญาณ

6) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Impact)

- ด้านเศรษฐกิจ: ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าอินเทอร์เน็ตของเกษตรกร
- ด้านสิ่งแวดล้อม: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์)
- ด้านสังคม: เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการทำงานภายในฟาร์ม เช่น การแจ้งเตือนฉุกเฉิน (SOS)
- ด้านเทคโนโลยี: ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม

17. สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น “ช่วยลดการใช้พลังงาน” อย่างไร

1) ลดการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เครือข่าย

ระบบทั่วไปจำเป็นต้องใช้เราเตอร์ (Router) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งประดิษฐ์นี้ใช้เทคโนโลยี LoRa ที่ไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต จึงช่วยลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ

2) ใช้เทคโนโลยี LoRa ซึ่งเป็นการสื่อสารพลังงานต่ำ (Low Power Communication)

LoRa ถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำกว่าระบบ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือหลายเท่า โดยสามารถส่งข้อมูลในระยะไกลโดยใช้พลังงานน้อย ทำให้เหมาะกับการใช้งานในฟาร์มที่ต้องการประหยัดพลังงานในระยะยาว

3) ออกแบบการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (Energy-efficient Operation)

อุปกรณ์มีการจัดการพลังงาน เช่น

3.1) ทำงานเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน (Event-based)

3.2) ส่งข้อมูลเป็นช่วงเวลา (Interval-based)

3.3) เข้าสู่โหมดพัก (Sleep Mode) เมื่อไม่มีการใช้งาน

ช่วยลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น

4) ลดการส่งข้อมูลซ้ำจากความไม่แน่นอนของสัญญาณ

ระบบมีการแสดงขอบเขตสัญญาณผ่านแผนที่และวงกลมรัศมี ทำให้ผู้ใช้งานทราบว่าสามารถส่งข้อมูลได้หรือไม่ ลดการลองส่งซ้ำหลายครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการสิ้นเปลืองพลังงานในระบบ LoRa ทั่วไป

5) ลดการเดินทางภายในฟาร์ม (Indirect Energy Saving)

ผู้ใช้งานสามารถสื่อสาร ส่งข้อความ และแชร์ตำแหน่งได้โดยไม่ต้องเดินไปหากัน หรือเดินไปตรวจสอบอุปกรณ์เอง ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานทางอ้อม เช่น พลังงานจากยานพาหนะหรือแรงงาน

6) ทดแทนการใช้งานโทรศัพท์มือถือในสภาพแวดล้อมฟาร์ม

อุปกรณ์นี้สามารถทำหน้าที่สื่อสารและควบคุมระบบแทนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโดยทั่วไปต้องชาร์จบ่อยและใช้พลังงานสูงกว่า ทำให้ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ส่วนบุคคลในระยะยาว

7) รองรับการใช้พลังงานทดแทนด้วยแผงโซลาร์เซลล์

อุปกรณ์มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ ช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอก และเพิ่มความสามารถในการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล

8) ออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องประมาณ 3-5 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และช่วยลดความถี่ในการชาร์จไฟ

หมายเหตุ:

1. ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ ที่ส่งเข้าประกวดในรอบคัดเลือก ตามนัดหมายของคณะกรรมการ โดยจะดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุญาตจากต้นสังกัดและจัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุดิบให้มีปริมาณเหมาะสมเพื่อการทดสอบ/สาธิต ในรูปแบบลงพื้นที่ภาคสนามหรือในรูปแบบ Pithing ผ่านระบบ Video Conference ให้ครบถ้วนตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา กำหนด
2. หากสิ่งประดิษฐ์ ของข้าพเจ้าได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล ข้าพเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมเวทีการพบปะสนทนากับผู้สนใจ
3. หากสิ่งประดิษฐ์ ของข้าพเจ้าได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล ข้าพเจ้ายินดีจะนำสิ่งประดิษฐ์ ไปจัดแสดงในงานนิทรรศการและสาธิต ณ สถานที่ใดๆ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา กำหนด
4. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสมาชิกในทีมทุกคนเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยังปฏิบัติงานมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษา ระหว่างการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หากมีการตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่าการนำชื่อนิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษาไปแล้ว หรืออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวด ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และ/หรือเรียกคืนรางวัลจากข้าพเจ้าได้ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี หลังการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หากมีการตรวจพบหรือพิสูจน์ได้ว่า มีการลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ ของผู้อื่น ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และเรียกคืนรางวัลจากข้าพเจ้าได้ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
7. ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stiinventionscontest.mhesi@gmail.com

กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์

ลงชื่อ.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(.....นายกฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์.....)

วันที่.....24.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2569